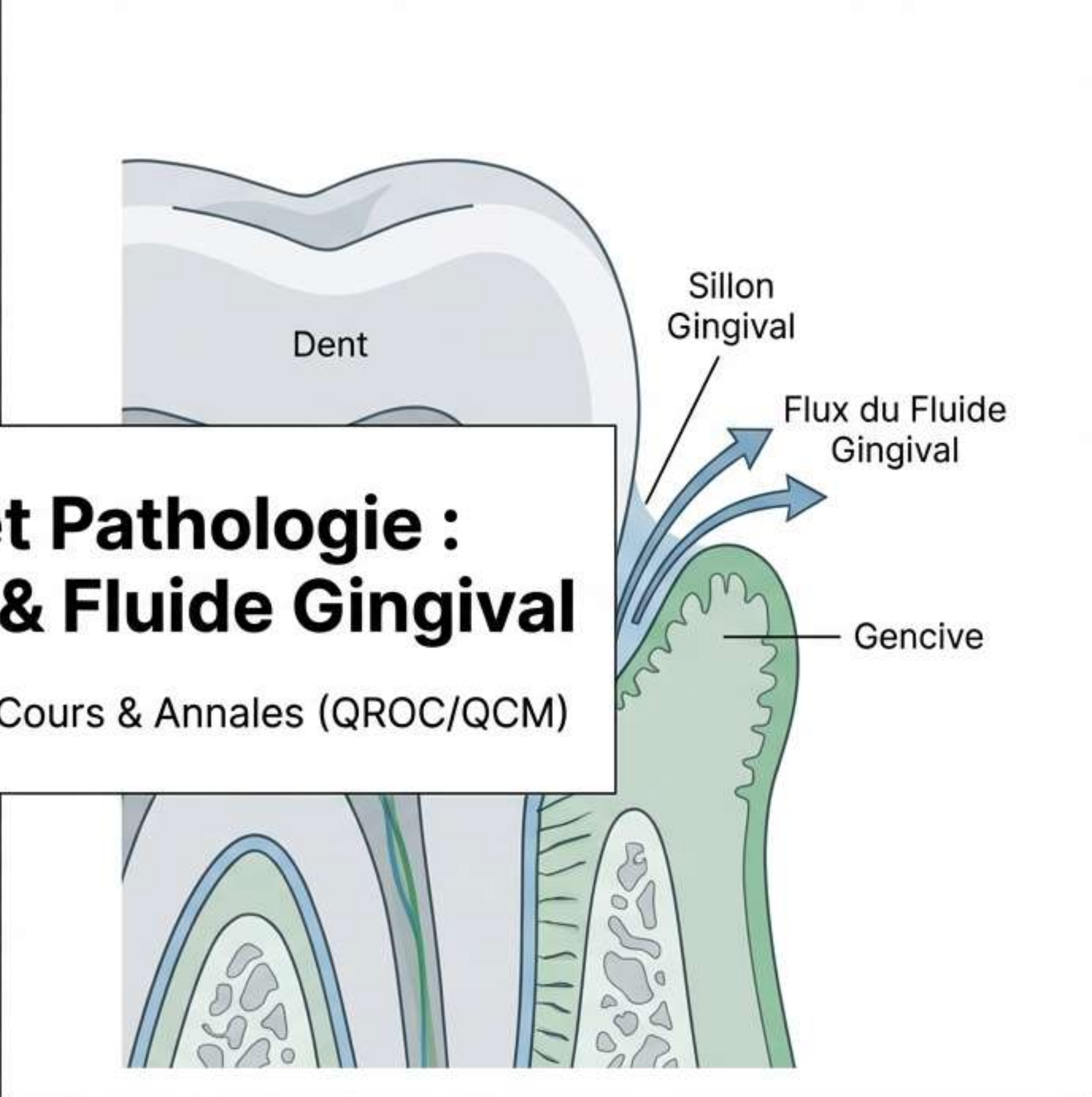
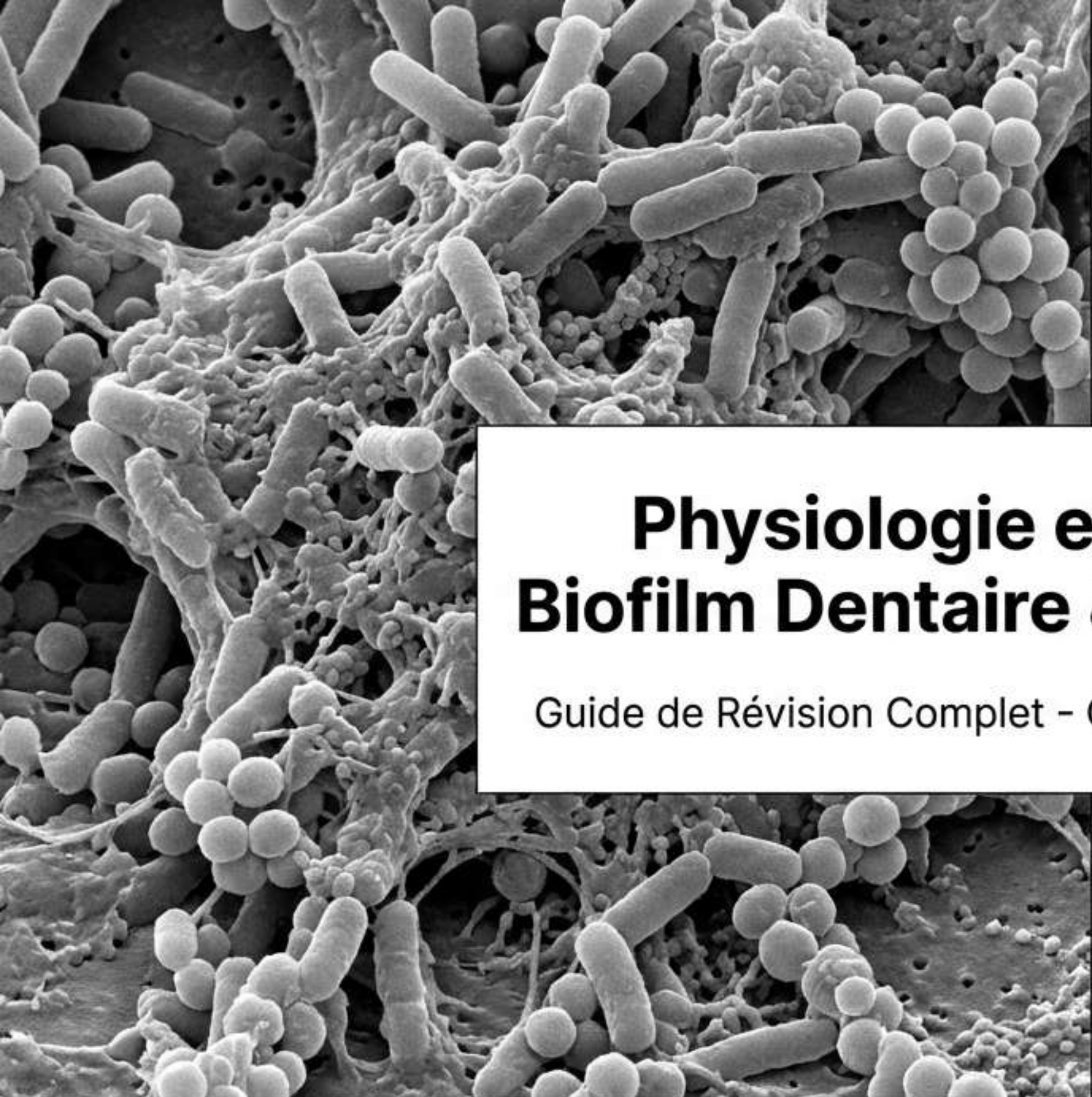




Physiologie et Pathologie : Biofilm Dentaire & Fluide Gingival

Guide de Révision Complet - Cours & Annales (QROC/QCM)

Plan du Cours



Module 1 : Le Biofilm Dentaire

1. Introduction & Définition
2. Structure & Composition
3. Formation (Étapes)
4. Classification & Pathogénicité
5. Évolution : Le Tartre
6. Facteurs de Rétention
7. Moyens de Lutte



Module 2 : Le Fluide Gingival

1. Définition & Origine
2. Mécanismes de Production
3. Composition (Organique, Inorganique, Cellulaire)
4. Méthodes de Prélèvement
5. Variations Physiologiques
6. Rôles (Positifs & Négatifs)

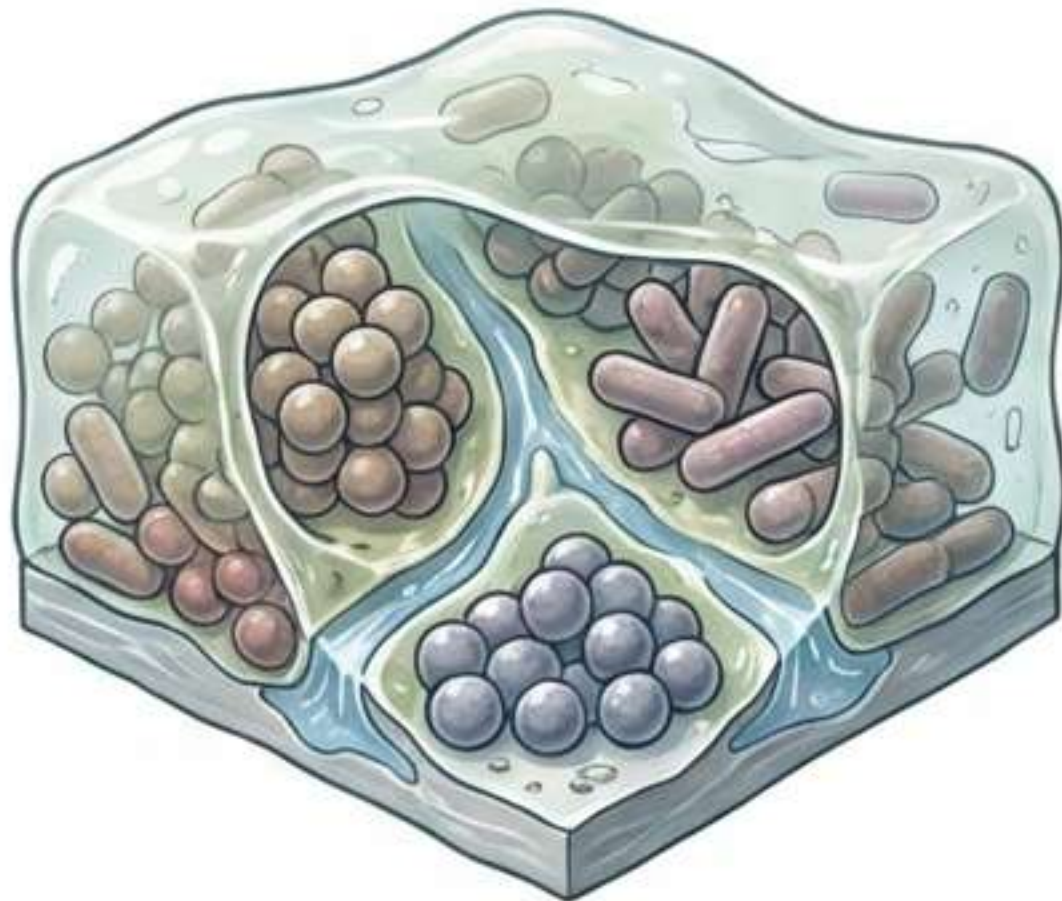
Le Biofilm Dentaire : Définition



Étymologie : Du grec « bios » (vie) et de l'anglais « film » (pellicule).



Diversité : Environ 1000 espèces différentes de micro-organismes identifiées dans la cavité buccale.

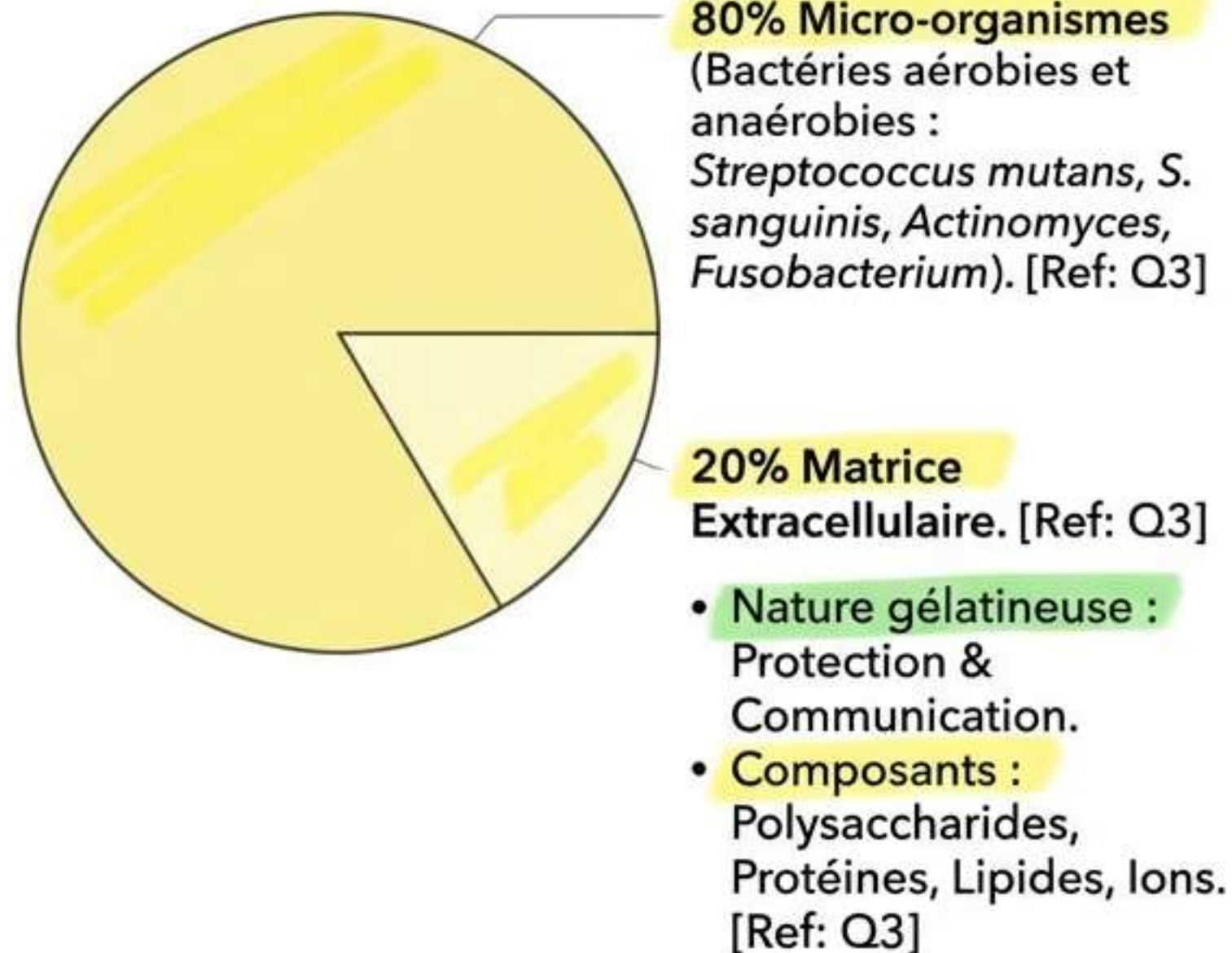


Définition (Costerton et coll 1994) :

Un biofilm est une association de bactéries (d'une même espèce ou de plusieurs espèces) adhérant à une surface, au sein d'une matrice d'exopolymères sécrétée par les bactéries elles-mêmes, parcourue par des canaux aqueux ouverts contenant différents nutriments. [Ref: Q1]

Structure, Composition & Pellicule Acquise (PAE)

Composition du Biofilm

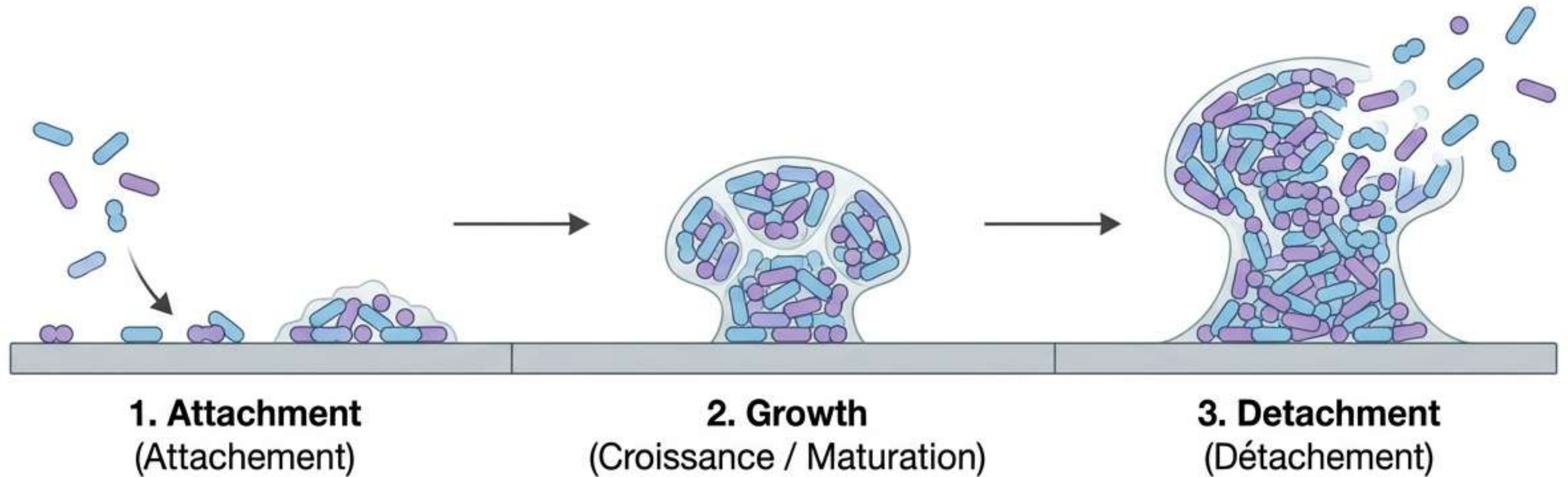


La Pellicule Acquise Exogène (PAE)



- Définition : Film organique salivaire, sans bactéries, translucide.
- Épaisseur : 0,1 à 1 μm .
- Apparition : Quelques minutes après polissage.

La Formation du Biofilm Bactérien



Séquence : Attachment → Growth → Detachment. [Ref: Q2]

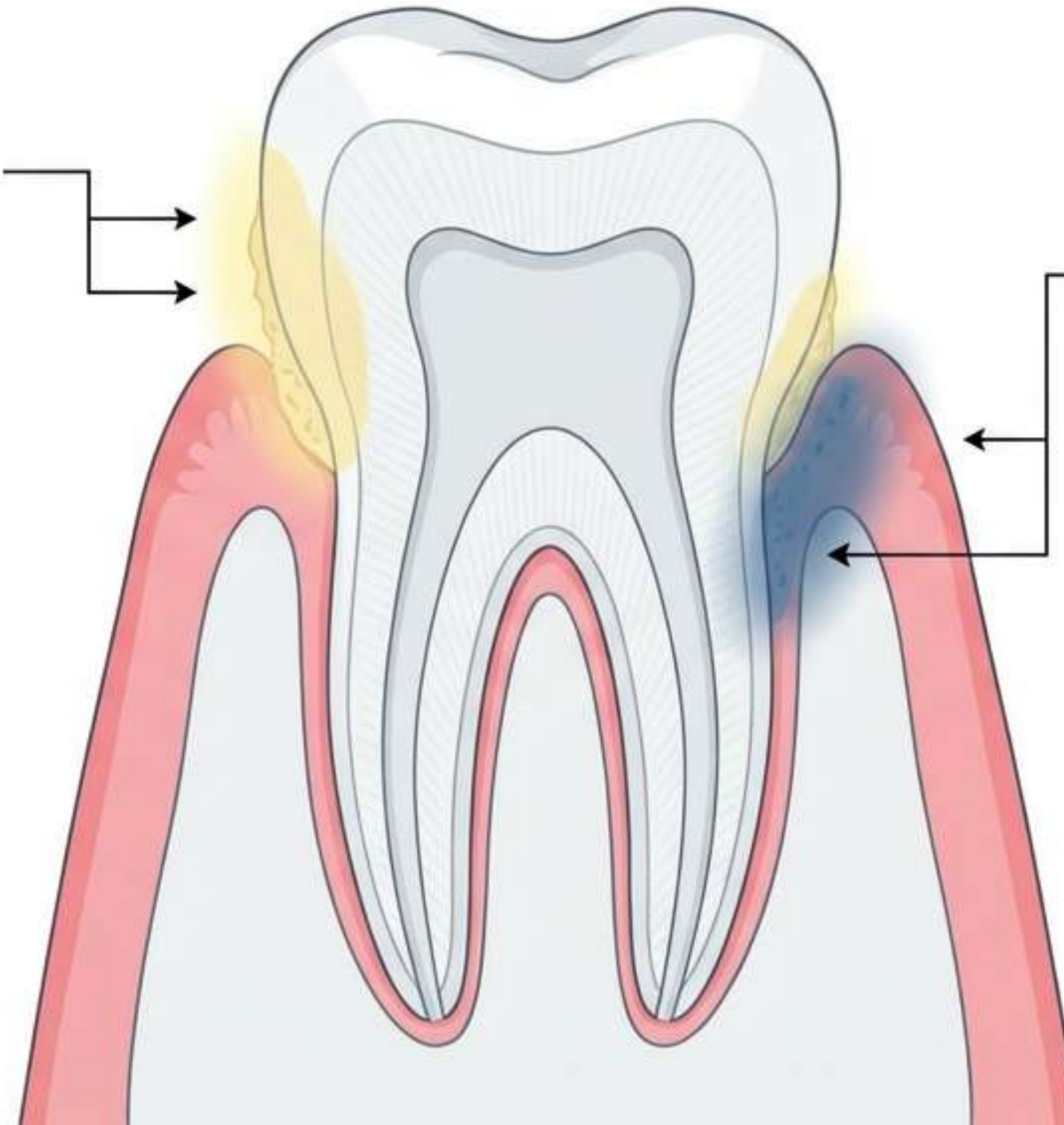
Structure Interne : Colonie microbienne sessile.

Canaux aqueux : Circulation des nutriments, de l'oxygène et élimination des déchets.

Classification : Plaque Supra vs Sous-gingivale

Plaque Supra-gingivale

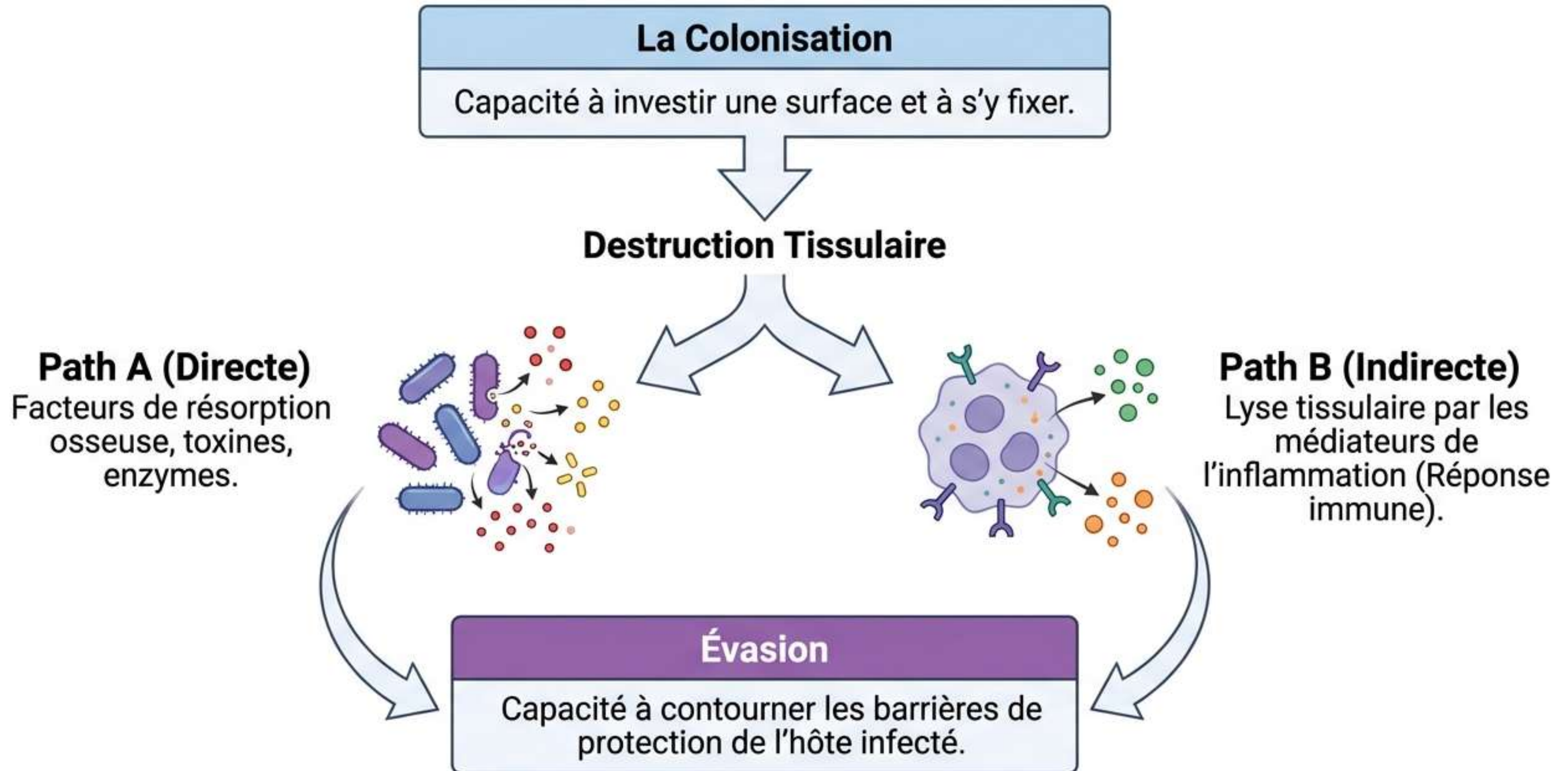
- **Baignée par :** La salive
- **Environnement :** Aérobie
- **Exposition :** Accessible à l'hygiène, soumise à l'attrition.



Plaque Sous-gingivale

- **Baignée par :** Le fluide gingival
- **Environnement :** Anaérobie strict
- **Contraintes :** Protégée des forces mécaniques (difficile d'accès).

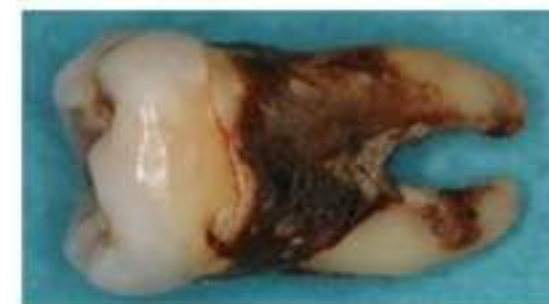
Pathogénicité & Évasion



Évolution vers le Tartre (Minéralisation)

Définition : Minéralisation de la plaque (Phosphates de calcium).

Mécanisme clé : Alcalinisation du pH (Hydrolyse de l'urée).

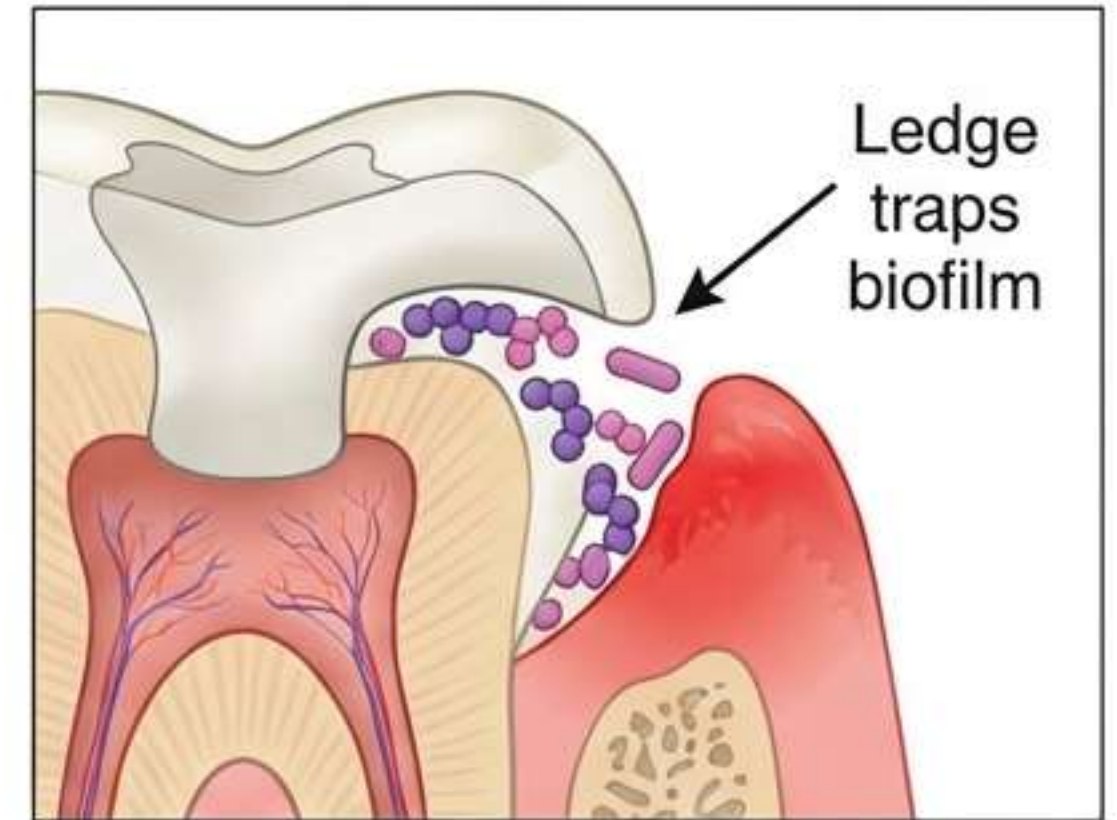


	Tartre Supra-gingival	Tartre Sous-gingival
Visibilité	Visible à l'œil nu	Non visible (Sondage)
Couleur	Blanchâtre	Plus foncé
Consistance	Gélatineuse / Dure	Très dure
Origine	Salivaire	Sérique
Élimination	+/- Facile (Détartrage manuel)	Difficile

Facteurs de Rétention du Biofilm

- Mise en évidence : Révélateurs de plaque.
- Facteurs Naturels : Malpositions, respiration buccale, dysplasie.
- **Facteurs iatrogènes (Liés aux soins) :**
 - Obturations dentaires débordantes. [Ref: Q5]
 - Prothèses mal adaptées. [Ref: Q5]
 - Appareils orthodontiques. [Ref: Q5]
 - Surfaces rugueuses / Absence de point de contact. [Ref: Q5]

Obturation débordante



Moyens de Lutte contre la Plaque

1. Procédés Physiques (Mechanical)

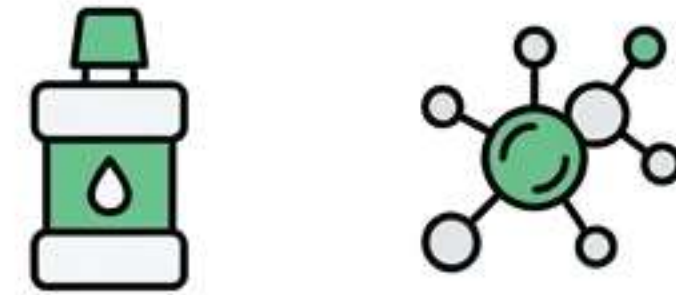


Brossage : Procédé prophylactique de choix.

Technique recommandée : Bass modifiée.

Adjuvants : Fil de soie, brossettes.

2. Procédés Chimiques (Chemical)

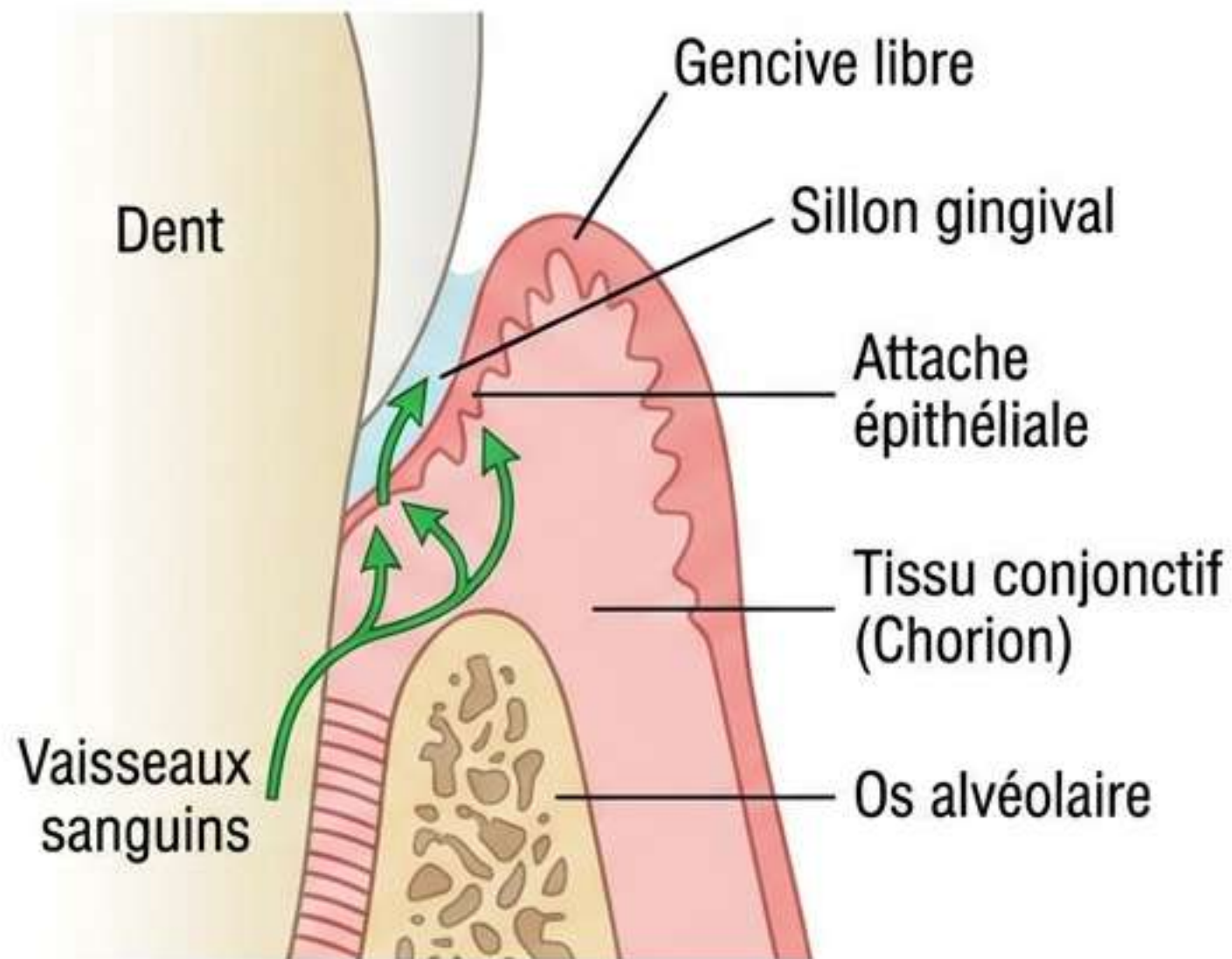


Révélateurs : Fuschine basique, Erythrosine.

Antiseptiques :

- **Chlorhexidine** (2-3x/j pendant 5 jours).
- **Hexétidine** (2-3x/j pendant 10 jours).
- **Triclosan, Listerine.**

Le Fluide Gingival : Définition & Origine



Fluide Oral = Salive (Constant) + Fluide Gingival (Inconstant).

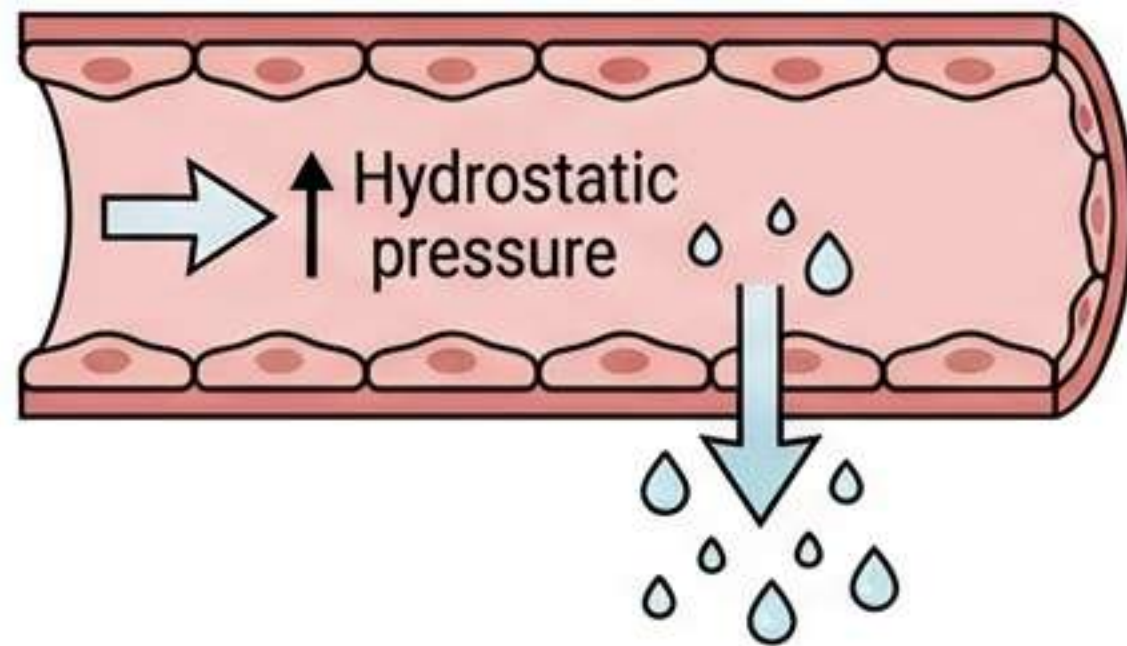
Définition : Liquide organique, exsudat inflammatoire traversant l'attache épithéliale.

Caractéristique : Élément provisoire et inconstant.

Origine : Sérique (Vaisseaux du chorion).

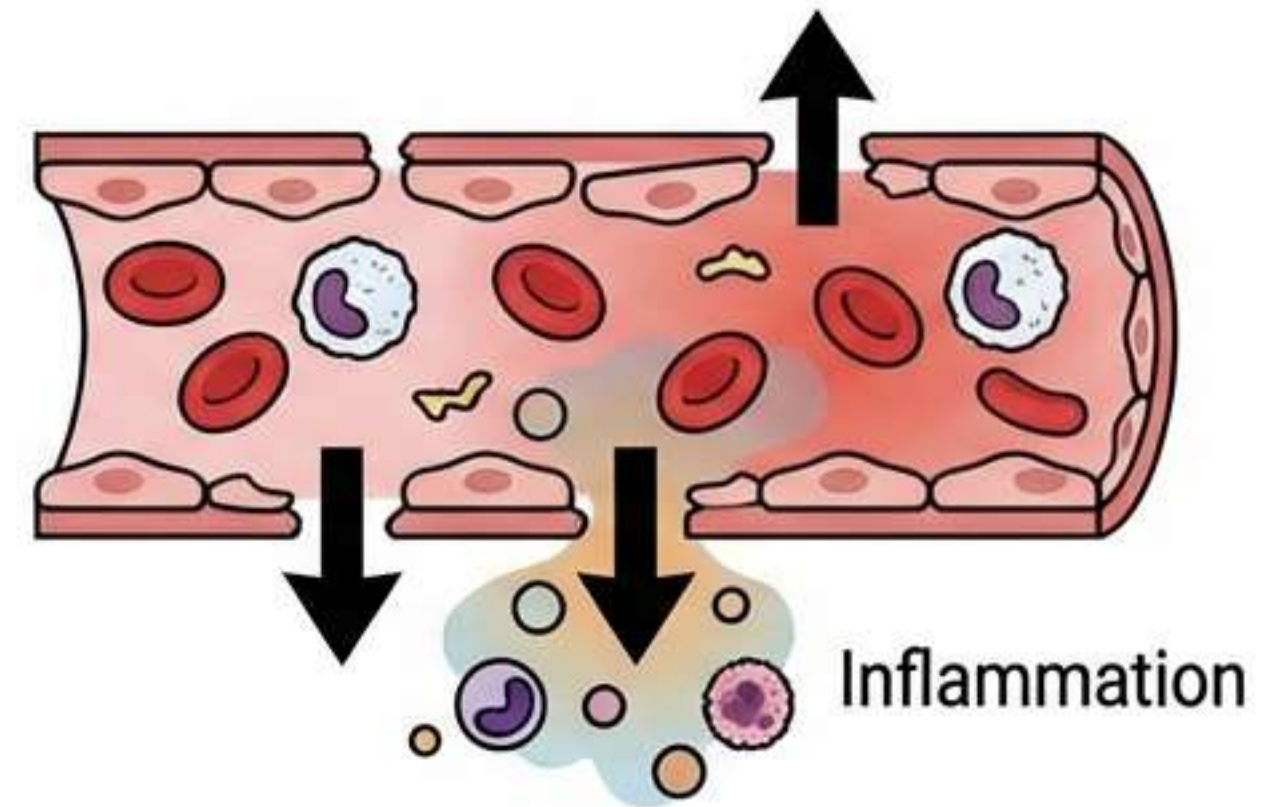
Mécanismes de Production

1. Transsudation (Physiologique)



Transsudation : Passage de liquide dû à un déséquilibre de pression SANS inflammation. [Ref: Q6]

2. Exsudation (Pathologique)



Exsudation : Épanchement dû à une modification de la perméabilité membranaire AVEC inflammation. [Ref: Q6]

Constituants Organiques

Protéines (IgA, IgG, IgM) :

Rôle : Défense du sulcus. [Ref: Q7]



Lipides :

Participation à la minéralisation.

Prostaglandines :

Médiateurs de l'inflammation : Résorption osseuse & Inhibition du collagène. [Ref: Q7]



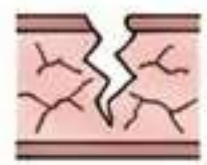
Urée :

Alcalinise le pH → Favorise la formation du tartre. [Ref: Q7]



Les Enzymes du Fluide Gingival

Enzymes Pathogènes



Hyaluronidases : Dégradation des tissus.

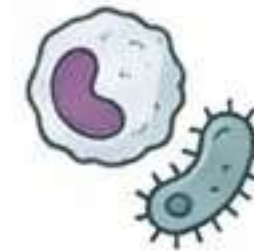


β -glucuronidases : Liées à la perte osseuse.



Collagénases : Activité augmente avec l'aggravation de l'inflammation. [Ref: Q7]

Enzymes Anti-bactériennes



Lysozyme : Libéré par les leucocytes (Défense).



Constituants Inorganiques et Cellulaires

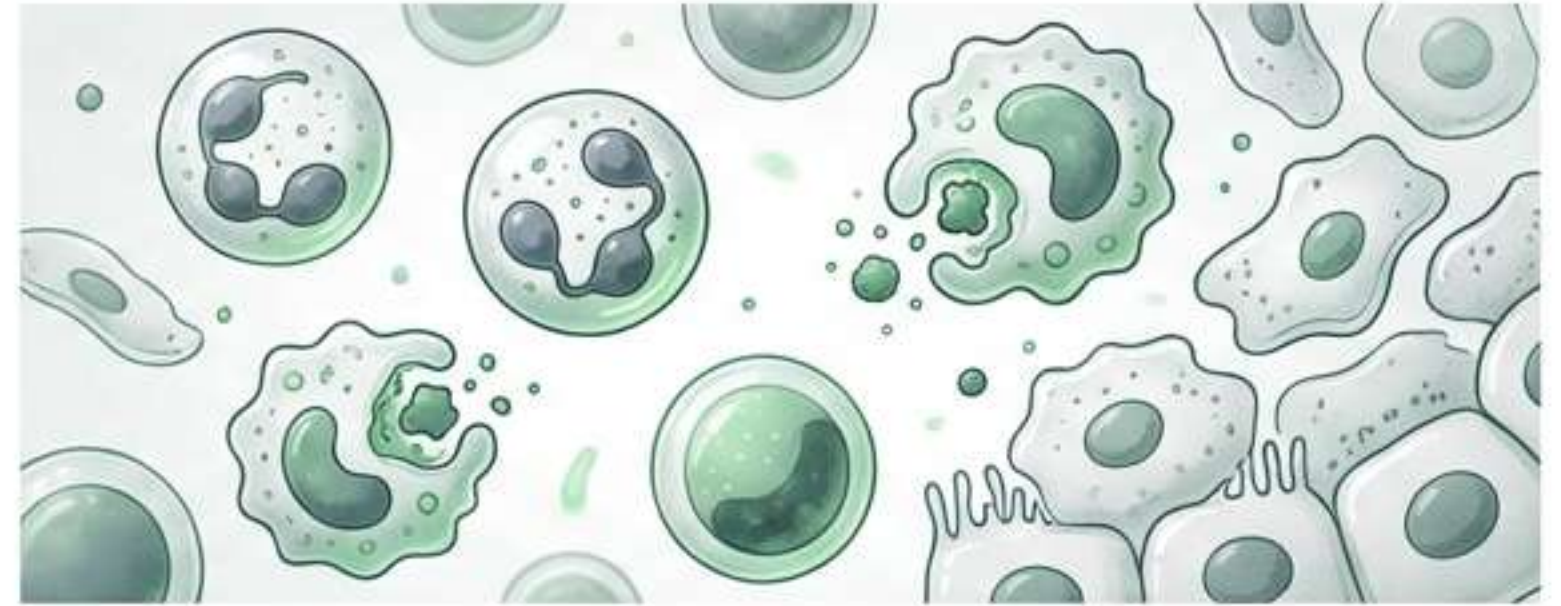
Inorganique :

- Ions : K^+ , Na^+ , Ca^{++} .

Rôle : Précipitation des protéines
→ Tartre sous-gingival.



Cellulaire :



- Cellules épithéliales
- Leucocytes
- Lymphocytes
- Monocytes

Quantité augmente fortement en cas d'inflammation.

Méthodes de Prélèvement [Ref: Q8]



1. Micro-seringue

Aspiration
intra-sulculaire (15s).
Lecture directe.

2. Pointes de Papier

Pesée avant/après (15s).
Différence = Quantité.



3. Capillaire

Tube verre/plastique.
Étude quantitative.

4. Périotron

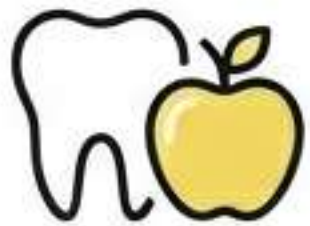
Mesure électronique
(Strip). Lecture rapide
(3s).



Variations du Fluide Gingival

Le fluide est présent dans le parodonte sain, mais augmente avec l'inflammation.

Facteurs d'Augmentation Physiologiques (Non Pathologiques) :



La mastication d'aliments durs. [Ref: Q10]



Le brossage dentaire et le massage. [Ref: Q10]



Les contraceptifs oraux. [Ref: Q10]

Rôles : Une Lame à Double Tranchant

Rôles Positifs (Protection)

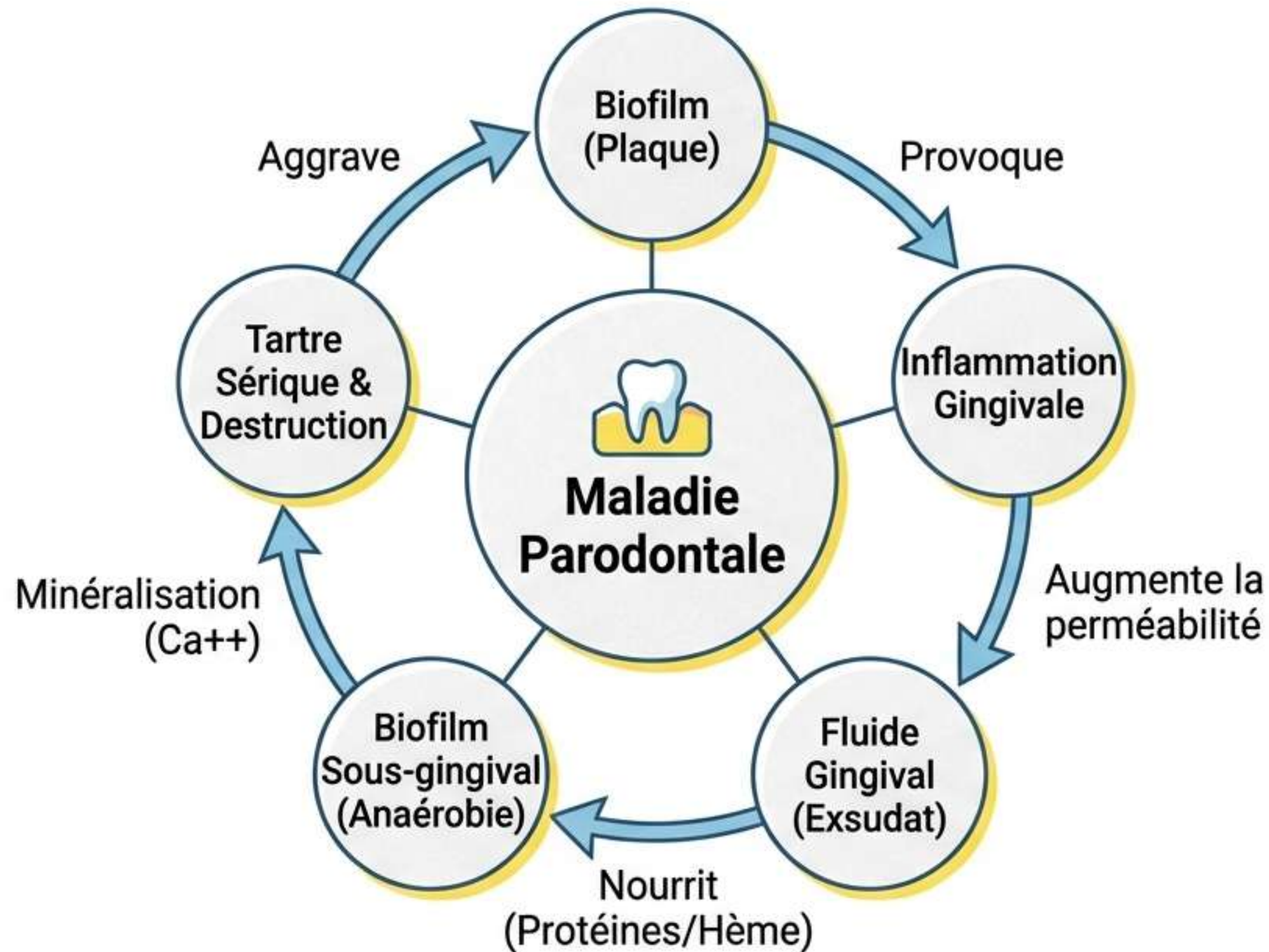
- Nettoyage mécanique du sulcus. [Ref: Q9]
- Action antimicrobienne (Anticorps, Lysozyme). [Ref: Q9]
- Empêche l'adhésion bactérienne. [Ref: Q9]



Rôles Négatifs (Entretien)

- Substrat nutritionnel pour les bactéries. [Ref: Q9]
- Entretien l'inflammation (via enzymes/cellules). [Ref: Q9]

Synthèse Globale : La Boucle Pathogène



Donnez la définition exacte du biofilm selon Costerton et coll (1994).

Un biofilm est une association de bactéries (d'une même espèce ou de plusieurs espèces) adhérant à une surface, au sein d'une matrice d'exopolymères secrétée par les bactéries elles-mêmes, parcourue par des canaux aqueux ouverts contenant différents nutriments.

ANALYSE ACADÉMIQUE :

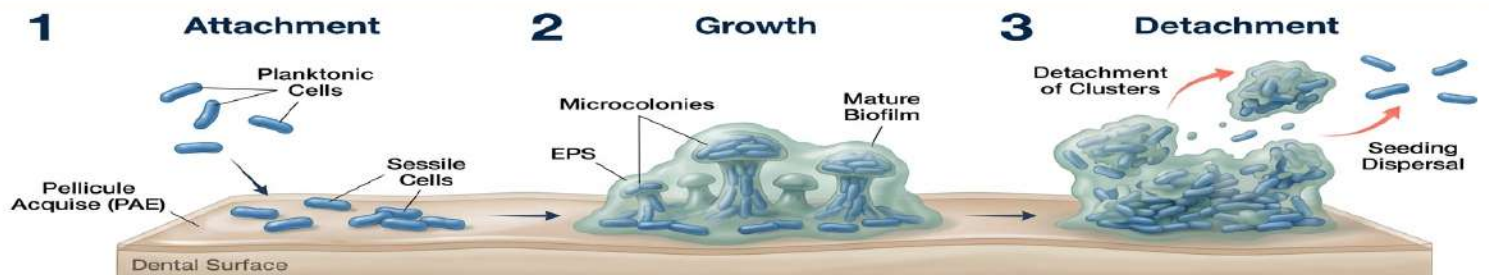
1. **Adhésion (Sessile) :** Communauté fixée à une surface (non planctonique).
2. **Protection Matricielle :** Le glycocalyx crée un environnement protecteur.
3. **Système Circulatoire :** Les canaux aqueux assurent l'apport de nutriments et l'élimination des déchets.



MNÉMOTECHNIQUE : A.M.C.
(Association, Matrice, Canaux)

SCHÉMA / QROC

Citez les trois étapes principales de la formation du biofilm bactérien (telles qu'illustrées dans le schéma).



RÉPONSE : 1. Attachment (Attachement) 2. Growth (Croissance / Maturation) 3. Detachment (Détachement)

EXPLICATION :

- Attachment : Adsorption de la Pellicule Acquise Exogène (PAE) et adhésion sessile.
- Growth : Multiplication des micro-colonies et sécrétion de la matrice EPS.
- Detachment : Dispersal pour coloniser de nouveaux sites.

MNÉMOTECHNIQUE : A.G.D.
(Attachement, Growth, Détachement)

QCM - COMPOSITION

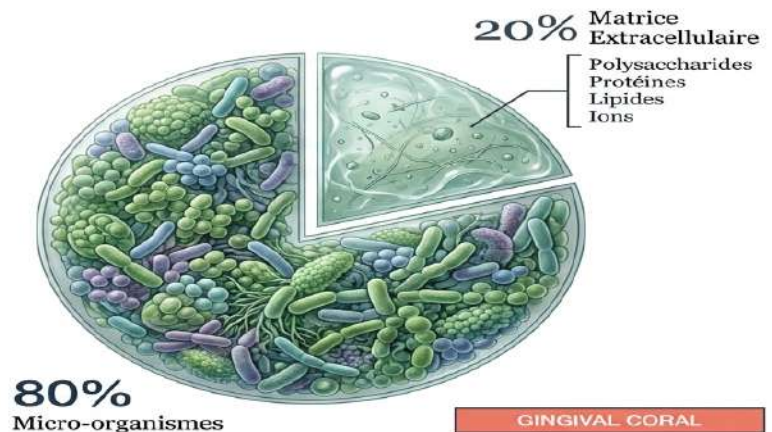
Cochez la ou les réponses justes concernant la composition du biofilm.

- ☐ A. Il est composé de 50% de micro-organismes.
- ☐ B. La matrice extracellulaire représente 80% du volume.
- ☒ C. La matrice contient des polysaccharides, protéines, lipides et ions.
- ☐ D. Les bactéries sont uniquement aérobies.

RÉPONSE CORRECTE : C

ANALYSE :

- Faux (A & B) : Le ratio est inversé. C'est 80% Micro-organismes / 20% Matrice.
- Faux (D) : La flore contient des aérobies et des anaérobies.
- Vrai (C) : La matrice est un mélange complexe (polysaccharides, protéines, lipides, ions) facilitant la minéralisation.



GINGIVAL CORAL
MNÉMOTECHNIQUE :
Règle du 80/20
(80% Bactéries / 20% Matrice)

TABLEAU / COMPARAISON

Complétez le tableau suivant comparant le tartre supra-gingival et sous-gingival.

TARTRE SUPRA-GINGIVAL	TARTRE SOUS-GINGIVAL
 • Visibilité : Visible à l'œil nu • Couleur : Blanchâtre / Jaune • Consistance : Gélatineuse / Dure • Origine : Salivaire • Élimination : +/- Facile	 • Visibilité : Non visible (Sondage nécessaire) • Couleur : Sombre (Pigments sanguins) • Consistance : Très dure (Silex) • Origine : Sérique (Fluide Gingival) • Élimination : Difficile

EXPLICATION : Le tartre sous-gingival est plus foncé en raison de la dégradation de l'hémoglobine (inflammation) et provient du fluide gingival (sérique), contrairement au tartre salivaire.

MNÉMOTECHNIQUE :
Supra-Saliv-C

QROC - FACTEURS DE RÉTENTION

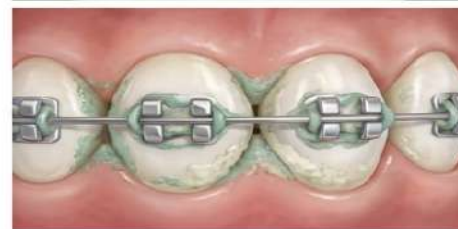
Citez 4 facteurs iatrogènes (liés aux soins dentaires) favorisant la rétention du biofilm.

RÉPONSE :

1. Obturations débordantes (Overhangs).
2. Prothèses mal adaptées (couronnes, crochets).
3. Appareils orthodontiques.
4. Surfaces dentaires rugueuses.

CONTEXTE ACADÉMIQUE :

“Iatrogène” signifie causé par l’acte médical. Ces imperfections créent des niches écologiques inaccessibles au brossage et à la salive, piégeant les bactéries.

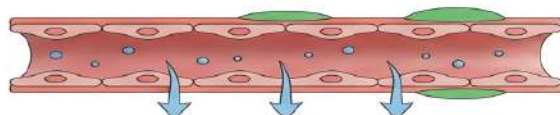


MNÉMOTECHNIQUE : O.P.A.S. (Obturations, Prothèses, Appareils, Surfaces)

QROC - PHYSIOLOGIE DU FLUIDE

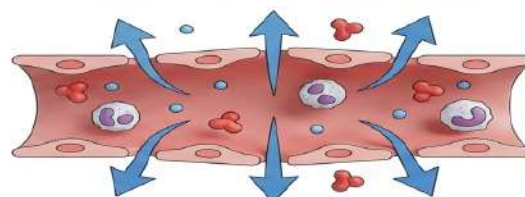
Quelle est la différence fondamentale entre la transsudation et l'exsudation dans la production du fluide gingival ?

TRANSSUDATION (Sain)



Pression Hydrostatique

EXSUDATION (Inflammation)



Perméabilité Accrue

RÉPONSE :

- **Transsudation** : Passage de sérum dû à un déséquilibre de pression sans inflammation (État sain/rare).
- **Exsudation** : Épanchement inflammatoire dû à une modification de la perméabilité membranaire (Gingivite).

MNÉMOTECHNIQUE : Trans-Pression / Ex-Perméabilité

QCM - ÉLÉMENTS ORGANIQUES

Concernant les éléments organiques du fluide gingival :

- ☒ A. L'urée favorise la formation de tartre en alcalinisant le pH.
- ☐ B. Les prostaglandines stimulent la synthèse de collagène.
- ☐ C. Les enzymes comme les collagénases diminuent avec l'inflammation.
- ☒ D. Il contient des IgA, IgG et IgM.

RÉPONSE : A et D

JUSTIFICATION :

- A (Vrai) : L'urée se transforme en ammoniac -> pH Alcalin -> Précipitation du calcium.
- D (Vrai) : Présence d'immunoglobulines de défense.
- B (Faux) : Les prostaglandines inhibent le collagène et lysent l'os.
- C (Faux) : Les collagénases augmentent pour détruire les tissus.



MNÉMOTECHNIQUE : Urée = Alcalin = Tartre

TABEAU / COMPARAISON

Comparez les méthodes de prélèvement du fluide gingival.

	Méthode	Technique	Lecture
1	Micro-seringue	Aspiration poche (15s)	Directe (Volume)
2	Pointes de papier	Insertion intra-sulculaire (15s)	Pesée (Gravimétrie)
3	Capillaire	Tube verre/plastique	Étude Quantitative
4	Périotron	Strip électronique	Numérique rapide (3s)

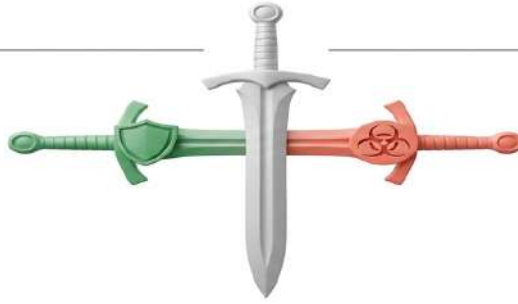


MNÉMOTECHNIQUE : Seringue-Volume / Papier-Poids / Périotron-Élec

Le fluide gingival est une "lame à double tranchant". Expliquez ses rôles positifs et négatifs.

POSITIFS - PROTECTION

- Nettoyage mécanique du sulcus (Flushing action).
- Action antibactérienne (Anticorps, Lysozyme).
- Empêche l'adhésion bactérienne.



NÉGATIFS - DESTRUCTION

- Substrat nutritionnel pour les bactéries (Protéines).
- Entretien l'inflammation (Enzymes, réponse immunitaire).
- Destruction tissulaire (Lyse osseuse).

Paradoxe : Il défend l'hôte tout en nourrissant l'ennemi.

MNÉMOTECHNIQUE :
Nourrit & Détruit

QROC - VARIATIONS PHYSIOLOGIQUES

Citez trois facteurs physiologiques (non pathologiques) qui peuvent augmenter la quantité de fluide gingival.

1. La Mastication



Stimulation mécanique augmente le flux.

2. Le Brossage & Massage



Stimulation circulatoire transitoire.

3. Hormones (Contraceptifs)



Augmentation systémique de la perméabilité vasculaire.

RÉPONSE COMPLÈTE :

1. La mastication d'aliments durs.
2. Le brossage dentaire et le massage gingival.
3. La prise de contraceptifs oraux / Hormones sexuelles.

NOTE : Ces augmentations surviennent même en l'absence de maladie (parodonte sain).

MNÉMOTECHNIQUE :
M.B.C. (Mastication, Brossage, Contraceptifs)